

```

> #Атака вычислением закрытого ключа по открытому ключу
  #Дано: открытый B
> with(numtheory) :
  with(RandomTools) :
> q1 := nextprime(Generate(integer(range=2..10^15)));
  q2 := nextprime(Generate(integer(range=2..10^15)));
  e := nextprime(Generate(integer(range=2..10^15)));
  rB := q1·q2;

                                     q1 := 487479369965321
                                     q2 := 557378672205757
                                     e := 621417209509867
                                     rB := 271710603958969597759666552997
(1)
> m1 := Generate(integer(range=2..10^15)) mod rB;
                                     m1 := 844447354302435
(2)
> # Факторизация
  st := time( ) :
  s := ifactors(rB);
  time( ) - st;

  p1 := s[2][1][1];
  p2 := s[2][2][1];
                                     s := [1, [[487479369965321, 1], [557378672205757, 1]]]
                                     0.063
                                     p1 := 487479369965321
                                     p2 := 557378672205757
(3)
> phi_b := phi(p1)·phi(p2);
                                     phi_b := 271710603958968552901624381920
(4)
> d := e^(phi(phi_b) - 1) mod phi_b;
                                     d := 50037766859499231143582581603
(5)
> (d·e) mod phi_b; # Проверка
                                     1
(6)
>

```